Limbada Mohammad

1er année BTS SIO

BTS Service informatique aux organisations

Pyxise

81 B rue jean d'arc-97420 le port

SOMMMAIRE

1. *Présentation de l'entreprise* *2*
   - A. Fiche d'identité 2
   - B. Historique 2-3
   - C. Secteur d'activité 3-4
   - D. Organigramme 4
2. *Introduction* *5*
3. *Développement* *5-8*
   - a. Prise de poste et installation et découverte de l'entreprise 5
   - b. Découverte des outils de cybersécurité 6
   - c. Développement de l'interface web 6
   - d. Mise en place du système d'authentification et sécurisation 7
   - e. Déploiement de l'application et accompagnements 7-8
   - f. Finalisation et respect du RGPD 8
4. *Conclusion* *9*

5. *Annexes*

10

1. Presentation de l'entreprise

A . fiche d'identité

Raison sociale	Pyxise
Représentent	Siddique vally-adam
Adresse	81 B rue janne d'arc-97420 le port
Téléphone	06 92 22 54 22
Capital	23 000 €
Chiffre d'affaires	Pas communiquer
N° siren	753 124 379 00011
Staut juridique	SAS (sociéte par action simplifiée)

B. Historique

L'établissement a été créé en 2012 à Le Port, sur l'île de La RéunionTout a commencé avec le développement d'un réseau Wi-Fi public innovant appelé ZotSpot, lancé en 2008

par une équipe de passionnés Khalil Vally-Adam, Siddique Vally-Adam et Mohamad Issop, souhaitant moderniser l'accès à internet sur l'île. Ce projet a ensuite donné naissance à l'entreprise Pyxise, fondée officiellement le 1er juillet 2012.

Au fil des années, Pyxise a élargi ses compétences : d'abord en développant des sites internet, puis en créant des applications mobiles et des logiciels personnalisés pour les entreprises locales.

En 2015, elle intègre également une activité d'infogérance, aidant les TPE/PME réunionnaises à gérer leur parc informatique. Puis en 2017, l'entreprise adopte une nouvelle dimension en proposant la mise en place du logiciel de gestion Odoo, permettant aux entreprises locales de se digitaliser davantage.

Aujourd'hui, Pyxise est connue pour sa capacité à innover, tout en restant proche de ses clients. Grâce à la diversité de ses services numériques, elle participe activement à la transformation digitale de La Réunion.

C. Activité

L'activité principale de Pyxise repose sur la programmation informatique, avec des compétences diversifiées en développement d'applications web et mobiles, en infogérance, en hébergement cloud, en connectivité Wi-Fi et en formation professionnelle. Son objectif est de proposer des solutions digitales accessibles, performantes et adaptées aux réalités de La Réunion.

Parmi ses réalisations phares, Pyxise a conçu ZotSpot, un réseau de Wi-Fi public gratuit ou sponsorisé, déployé dans des lieux stratégiques tels que l'aéroport Roland Garros, des restaurants, collectivités ou établissements scolaires. Cette

solution connecte les usagers tout en offrant aux partenaires une plateforme de communication locale et interactive.

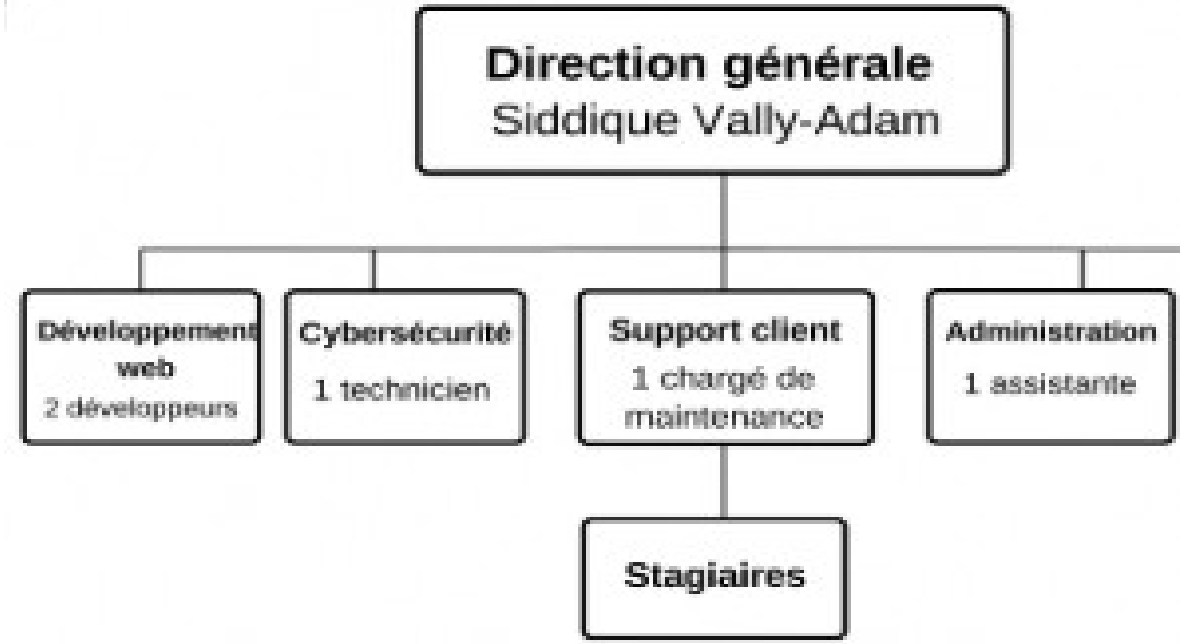
Un autre axe fort de l’entreprise est le développement sur mesure. Pyxise conçoit des sites internet, des applications mobiles et des logiciels métiers spécifiques aux besoins des clients : gestion commerciale, réservation, CRM, ou encore outils internes pour les entreprises et administrations locales. Ces développements se font dans une logique de proximité, de sécurité et d’optimisation des performances, en intégrant parfois des solutions open source comme Odoo.

Pyxise propose également sa propre offre d’hébergement cloud local via PyxiCloud, permettant aux entreprises réunionnaises de stocker leurs données sur des serveurs situés à La Réunion. Cette solution garantit à la fois une meilleure réactivité, une souveraineté numérique et une conformité aux exigences de confidentialité.

En complément, l’entreprise propose des services d’infogérance, de maintenance informatique, de sécurité des réseaux, ainsi que des formations pour accompagner les professionnels dans leur transformation numérique.

Grâce à cette approche complète et locale, Pyxise s’impose comme un acteur incontournable du numérique à La Réunion, en alliant innovation technologique, expertise de terrain et service de proximité.

D. organigramme



2. Introduction

Dans le cadre de ma première année de BTS Services Informatiques aux Organisations (SIO), option SLAM, j'ai effectué un stage de cinq semaines au sein de l'entreprise Pyxise, située à La Réunion. Cette structure à taille humaine est spécialisée dans le développement web et la cybersécurité, deux domaines qui m'attirent particulièrement pour leur pertinence dans le monde professionnel actuel.

Ce stage avait pour objectif de me confronter à un environnement réel, en mettant en pratique les compétences acquises en cours : programmation Python, gestion de base de données, sécurité des systèmes, développement web et déploiement d'applications. Intégré à l'équipe technique, j'ai participé à un projet de création d'une application web permettant d'effectuer des scans de sécurité. Ce projet m'a permis de comprendre les enjeux liés à la sécurisation des applications, tout en découvrant les exigences du travail en

entreprise : rigueur, documentation, organisation, collaboration et autonomie.

3. Développement

A. Découverte de l'entreprise et installation de mon environnement

Dès mon arrivée, j'ai été accueilli par mon tuteur et l'équipe technique, qui m'ont présenté le projet sur lequel j'allais intervenir. J'ai commencé par installer et configurer mon environnement de travail : Python pour la programmation, PyCharm comme IDE, Django comme framework web, et Git pour le versionnement du code. J'ai également pris connaissance de la charte informatique de l'entreprise, qui définit les règles de sécurité, de confidentialité et de bonne utilisation des ressources.

Cette étape m'a permis de mettre en pratique les compétences vues en cours, notamment la configuration d'un poste de travail sécurisé et adapté au développement web. Elle m'a aussi sensibilisé à l'importance de respecter les normes internes et de travailler dans un environnement structuré.

B. Création des vues Django

La deuxième semaine, j'ai commencé à développer l'interface web de l'application. L'objectif était de permettre à un utilisateur de lancer un scan de sécurité directement depuis une interface web intuitive. Pour cela, j'ai utilisé Django, qui repose sur une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) et facilite la création d'applications robustes et modulaires.

J'ai conçu des formulaires HTML pour la saisie des paramètres du scan, que j'ai reliés à des vues Django. Ces vues traitent les données saisies, les valident, et déclenchent les fonctions de scan. Le code de ces vues est présenté dans l'annexe 1, où l'on peut observer l'utilisation de request. POST, la gestion des erreurs, et l'appel aux scripts Python de scan. J'ai également intégré des messages de retour pour informer l'utilisateur du bon déroulement de l'opération ou des éventuelles erreurs.

Cette partie m’a permis de comprendre comment structurer une application web autour de vues fonctionnelles, tout en assurant une bonne séparation entre la logique métier et l’interface utilisateur. Elle m’a aussi appris à anticiper les erreurs et à rendre l’application plus conviviale.

C. Vue d’authentification Django REST Framework

La troisième semaine, j’ai travaillé sur la sécurisation de l’accès à l’application. Pour éviter que n’importe quel utilisateur puisse consulter les résultats des scans, j’ai mis en place une API d’authentification avec Django REST Framework. Cette API permet de vérifier les identifiants d’un utilisateur et de lui attribuer un jeton d’accès (JWT) s’il est autorisé.

Le code de cette API est présenté dans l’annexe 2, où l’on peut voir la vue d’authentification, la gestion des requêtes POST, la vérification des identifiants avec le modèle User, et la génération du token JWT. Ce token est ensuite utilisé dans les requêtes suivantes pour authentifier l’utilisateur et sécuriser l’accès aux données.

Cette étape m’a permis de comprendre les principes de l’authentification par jeton, qui est aujourd’hui largement utilisée dans les applications modernes. Elle m’a aussi appris à structurer une API REST sécurisée, en respectant les bonnes pratiques de développement.

D. Mise en place du système d’authentification sécurisé

Une fois l’API d’authentification en place, j’ai mis en œuvre un système complet de contrôle d’accès. J’ai utilisé l’outil Hoppscotch pour tester les requêtes API dans différents scénarios : avec un token valide, avec un token expiré, et sans token. Ces tests m’ont permis de vérifier que les endpoints sensibles étaient bien protégés et que les utilisateurs non authentifiés recevaient des réponses appropriées.

Les résultats de ces tests sont présentés dans l'annexe 3, où l'on peut observer les requêtes envoyées, les en-têtes HTTP, les réponses du serveur (200 OK, 401 Unauthorized, 403 Forbidden), et les messages d'erreur. J'ai également configuré les permissions dans Django REST Framework pour restreindre l'accès aux vues selon le rôle de l'utilisateur.

Cette partie m'a permis de valider la robustesse du système d'authentification et de garantir la confidentialité des données. Elle m'a aussi montré l'importance de tester les accès de manière rigoureuse, pour anticiper les failles potentielles.

E. Hébergement sur Heroku

La quatrième semaine, j'ai travaillé sur le déploiement de l'application. J'ai utilisé Heroku, une plateforme cloud qui permet d'héberger facilement des projets Django. J'ai préparé les fichiers nécessaires au déploiement : Procfile pour indiquer le point d'entrée de l'application, requirements.txt pour lister les dépendances, et les variables d'environnement pour la configuration.

J'ai également configuré un nom de domaine via OVH, en suivant les étapes de liaison DNS et de sécurisation HTTPS avec Let's Encrypt. Les étapes du déploiement sont détaillées dans l'annexe 4, où l'on peut voir les commandes Git utilisées, les paramètres du domaine, et les vérifications de bon fonctionnement.

Cette mission m'a permis de comprendre comment passer d'un projet local à une application en production, en respectant les normes de sécurité, de performance et de disponibilité. Elle m'a aussi sensibilisé aux enjeux liés à l'hébergement, comme la gestion des ressources, la scalabilité et la conformité RGPD.

F. L'application web et respect du RGPD

Enfin, j'ai finalisé l'application web en réalisant des tests utilisateurs pour vérifier la clarté de l'interface, la fiabilité des scans, et la sécurité des données. J'ai rédigé une documentation utilisateur expliquant comment utiliser

l’application, quelles sont les fonctionnalités disponibles, et quelles précautions prendre.

L’interface de l’application est présentée dans l’annexe 5, où l’on peut voir les formulaires de saisie, l’affichage des résultats, les messages d’erreur, et les éléments de navigation. J’ai veillé à rendre l’application intuitive, accessible, et conforme aux attentes des utilisateurs professionnels.

Une attention particulière a été portée au respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). J’ai vérifié que les données personnelles collectées étaient limitées au strict nécessaire, que les accès étaient sécurisés via le système d’authentification par token, et que les utilisateurs étaient informés de leurs droits. J’ai également mis en place des mesures techniques pour garantir la confidentialité des informations : chiffrement des mots de passe, restriction des accès aux résultats des scans, et possibilité de suppression des données à la demande.

Cette dernière étape m’a permis de relier les aspects techniques à des enjeux juridiques et éthiques. Elle m’a montré que le développement d’une application ne se limite pas à son fonctionnement technique, mais doit aussi intégrer des principes de responsabilité, de transparence et de conformité réglementaire.

4. Conclusion

Ce stage chez Pyxise a été une expérience riche et formatrice. J’ai pu mettre en œuvre des compétences techniques en programmation, base de données, cybersécurité et déploiement, tout en développant des qualités humaines comme la communication, l’autonomie et l’esprit d’analyse.

Le projet m’a permis de comprendre les enjeux réels du développement sécurisé, et de mesurer l’impact de chaque choix technique sur la qualité et la fiabilité de l’application. J’ai appris à structurer mon code, à documenter mes décisions, à tester mes fonctionnalités, et à respecter les normes de sécurité et de confidentialité. L’intégration du RGPD dans mon travail m’a particulièrement sensibilisé à la responsabilité du développeur dans la gestion des données personnelles.

Ce stage a renforcé mon projet professionnel : devenir développeur web spécialisé en sécurité des applications. Je repars avec une meilleure compréhension du métier, des compétences concrètes, et une motivation renforcée pour poursuivre ma formation et atteindre mes objectifs.

SOMMAIRE ANNEXES

1. Création des vues django 11

2. la vues d’authenfication django REST Framework de mon API 12

3. Mise en place du systéme d’authentification securisé 13

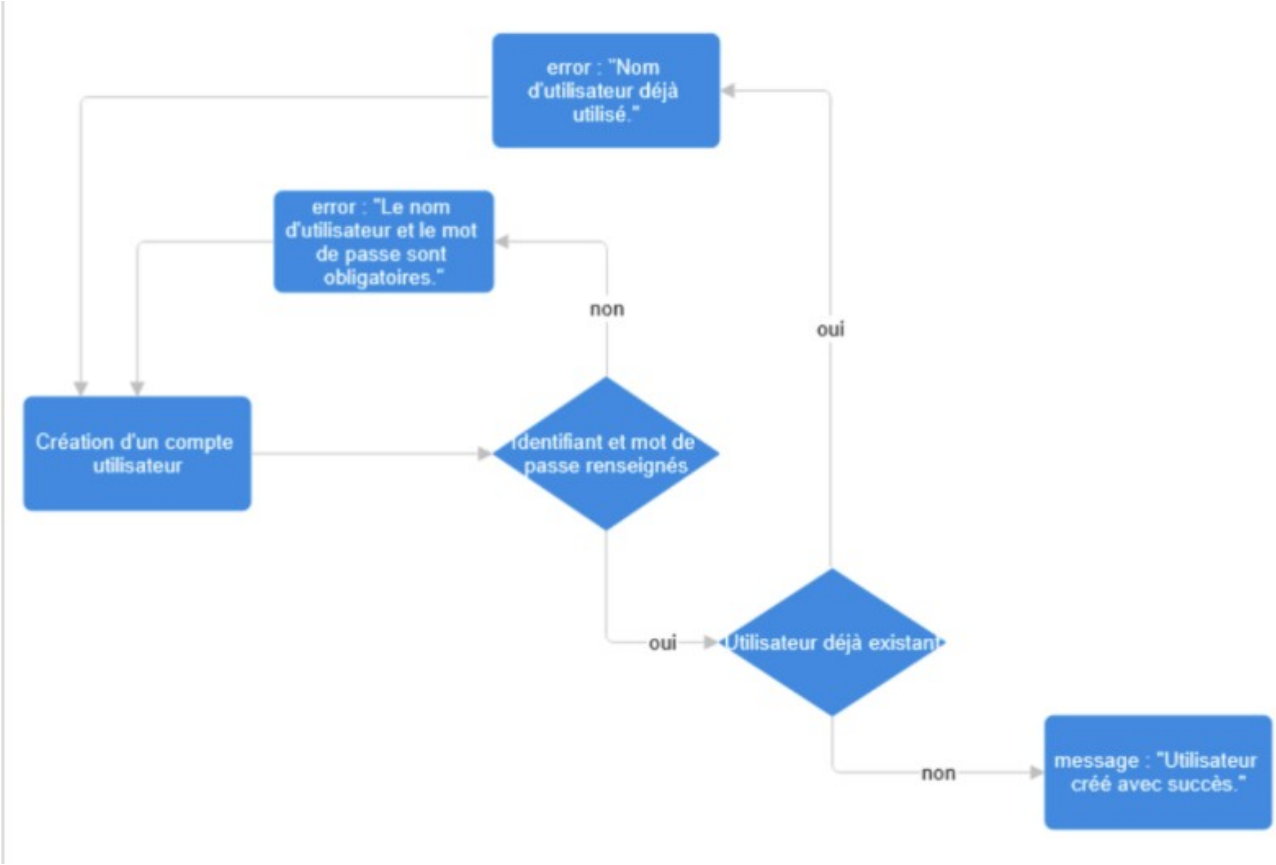
4. Hébergements sur heroku 13

5. L’application web 14

1. Création des vues django

```python
from django.db import models

class ScanNmap(models.Model):
    ip = models.GenericIPAddressField()
    port = models.CharField(max_length=20)
    state = models.CharField(max_length=20)
    service = models.CharField(max_length=50)
    date_scan = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return f"{self.ip}:{self.port} - {self.service} ({self.state})"


class ScanWhatweb(models.Model):
    url = models.URLField()
    result = models.CharField(max_length=255)
    date_scan = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return self.url


class ScanZap(models.Model):
    url = models.URLField()
    alert = models.CharField(max_length=100)
    name = models.CharField(max_length=50)
    risk = models.CharField(max_length=20)
    confidence = models.CharField(max_length=20)
    description = models.TextField()
    solution = models.TextField()
    reference = models.URLField()
    date_scan = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

    def __str__(self):
        return f"{self.url} - {self.alert} ({self.risk})"
```

2.la vues d’authenfication django REST Framework de mon API



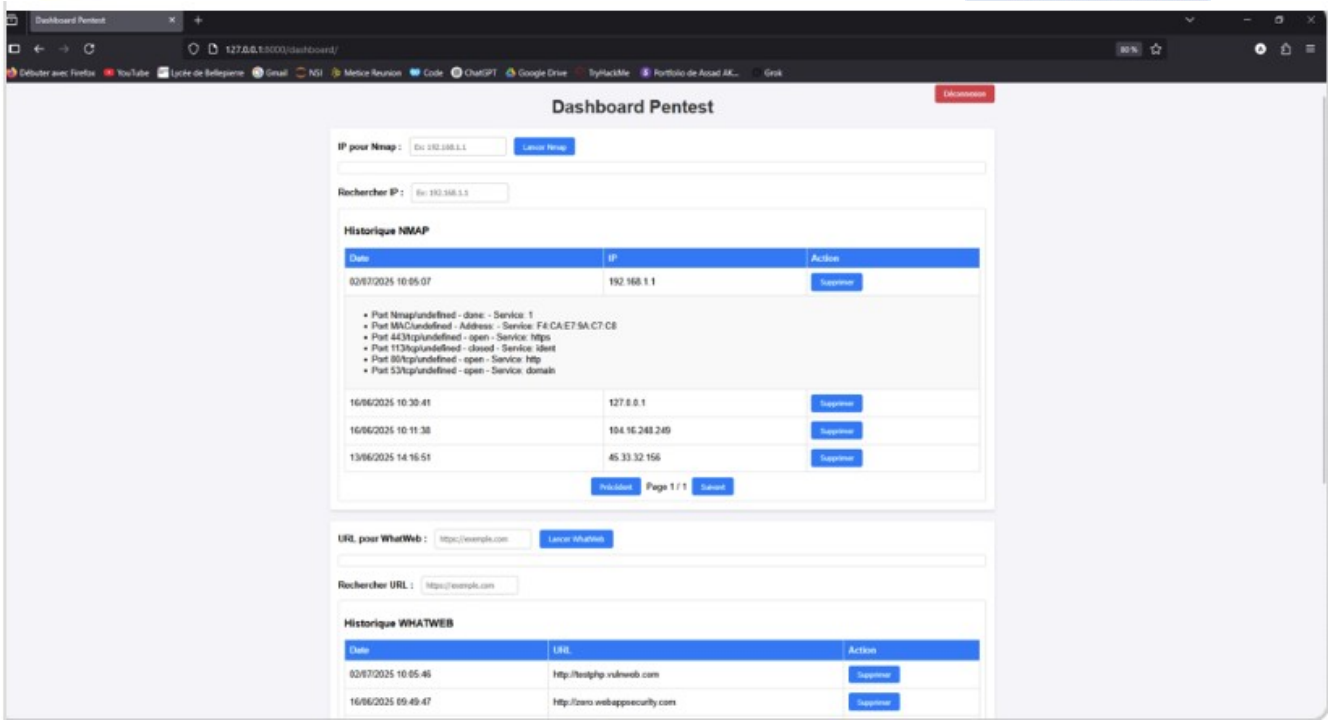
3. Mise en place du systéme d’authentification securisé

```python
### Enregistrement d'utilisateur
class RegisterAPIView(APIView):
    permission_classes = [AllowAny]

    def post(self, request):
        username = request.data.get('username')
        password = request.data.get('password')

        if not username or not password:
            return Response({"error": "Le nom d'utilisateur et le mot de passe sont obligatoires."}, status=400)

        if User.objects.filter(username=username).exists():
            return Response({"error": "Nom d'utilisateur déjà utilisé."}, status=400)

        User.objects.create_user(username=username, password=password)
        return Response({"message": "Utilisateur créé avec succès."}, status=201)
```

4 .Hébergements sur heroku

Bloc	Compétences évaluées
Bloc 1	Travailler en mode projet
Bloc 1	Répondre aux incidents et aux demandes d'assistance et d'évolution
Bloc 2 SLAM	Concevoir et développer une solution applicative
Bloc 2 SLAM	Gérer les données
Bloc 2 SLAM	Analyser et corriger un dysfonctionnement
Bloc 2 SLAM	Évaluer la qualité d'une solution applicative
Bloc 2 SLAM	Élaborer et réaliser des tests des éléments mis à jour
Bloc 2 SLAM	Utiliser des composants d'accès aux données

5.L'application web


Dashboard Pentest
127.0.0.1:5000/dashboard/
Déconnexion
Dashboard Pentest
IP pour Nmap :
Lancer Nmap
Rechercher IP :
Historique NMAP
Date
IP
Action
02/07/2025 10:05:07
192.168.1.1
Supprimer
• Port Nmap/undefined - done: - Service: 1
• Port MAC/undefined - Address: - Service: F4:CA:E7:9A:C7:C8
• Port 443/tcp/undefined - open - Service: https
• Port 113/tcp/undefined - closed - Service: ident
• Port 80/tcp/undefined - open - Service: http
• Port 53/tcp/undefined - open - Service: domain
16/06/2025 10:30:41
127.0.0.1
16/06/2025 10:11:38
104.16.248.249
13/06/2025 14:16:51
45.33.32.156
Précédent
Page 1 / 1
Suivant
URL pour WhatWeb :
Lancer WhatWeb
Rechercher URL :
Historique WHATWEB
Date
URL
Action
02/07/2025 10:05:46
http://testphp.vulnweb.com
16/06/2025 09:49:47
http://zero.webappsecurity.com